南方科技大学2021年高等代数考研试题参考解答

1、 设 A 为 $m\times n$ 阶矩阵, 且 A 的秩 $\mathrm{rank}A=1$. 证明:
(1)、 $A=\alpha\beta^{\mathrm{T}}$, 其中 α 为 m 维列向量, β 为 n 维列向量.
(2)、 若 A 为方阵, 则 $A^2=kA, k=\mathrm{tr}A$.
(3)、 若 A 为方阵, 且 $A^3=0$, 则 $I-A$ 可逆, 并求其逆.
fl: 矩阵
购书 / 答疑 / pdf1 / pdf2 /
(1)、 由 $\mathrm{rank}A=1$ 知 A 的行向量组的秩为 1, 而可设 A 的第一行 α_1 为其极大无关组, 其余行都是它的倍数. 故可设

$$A=\begin{pmatrix}\alpha_1\\ k_2\alpha_1\\ \vdots\\ k_n\alpha_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ k_2\\ \cdots\\ k_n\end{pmatrix}\alpha_1.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

令 $\alpha=\begin{pmatrix}1\\ k_2\\ \vdots\\ k_n\end{pmatrix}, \beta=\alpha_1^{\mathrm{T}}$, 则 $A=\alpha\beta^{\mathrm{T}}$.
(2)、 由 $\mathrm{tr}A=\mathrm{tr}(\alpha\beta^{\mathrm{T}})=\mathrm{tr}(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)$ 知

$$A^2=\alpha\beta^{\mathrm{T}}\cdot\alpha\beta^{\mathrm{T}}=(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)\alpha\beta^{\mathrm{T}}=\mathrm{tr}A\cdot A.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

(3)、 由 $A^3=0$ 知

$$I=I-A^3=(I-A)(I+A+A^2)\Rightarrow(I-A)^{-1}=I+A+A^2.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料 / 公众号 / 资料目录 / 视频 / 微信群

2、 设矩阵 $A\in M_n(\mathbb{R})$. 证明: A 为对角阵的充分必要条件为 $AA^{\mathrm{T}}=A^2$. fl: 矩阵
购书 / 答疑 / pdf1 / pdf2 /
(1)、 $\Rightarrow$: 若 A 为对角阵, 则 $A^{\mathrm{T}}=A$, 而 $AA^{\mathrm{T}}=A^2$.
(2)、 $\Leftarrow$: 若 $AA^{\mathrm{T}}=A^2$, 则

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}\left[(A-A^{\mathrm{T}})(A-A^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}\right]=&\mathrm{tr}\left[(A-A^{\mathrm{T}})(A^{\mathrm{T}}-A)\right]\\ =&\mathrm{tr}(AA^{\mathrm{T}}-A^2-A^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}+A^{\mathrm{T}}A)\\ =&\mathrm{tr}(AA^{\mathrm{T}})-\mathrm{tr}(A^2)-\mathrm{tr}\left(A^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}\right)^{\mathrm{T}}+\mathrm{tr}(AA^{\mathrm{T}})\\ =&2\left[\mathrm{tr}(AA^{\mathrm{T}})-\mathrm{tr}(A^2)\right]=0.\end{aligned}$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

故 $A-A^{\mathrm{T}}=0\Rightarrow A^{\mathrm{T}}=A$. 这里用到如下常用结论:

$$B\in M_n(\mathbb{R}), \mathrm{tr}(BB^{\mathrm{T}})=\mathrm{tr}(B^{\mathrm{T}}B)=0\Rightarrow B=0.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

事实上,

$$0=\mathrm{tr}(BB^{\mathrm{T}})=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}b_{ij}^2\Rightarrow b_{ij}=0, \forall\, i,j\Rightarrow B=0.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料 / 公众号 / 资料目录 / 视频 / 微信群

3、 设 m 个向量 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 是线性无关的 n 维列向量. 证明必有 n 元齐次线性方程组, 使得 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 为其基础解系. fl: 线性方程组
购书 / 答疑 / pdf1 / pdf2 / 设 $B=\left(\alpha_1^{\mathrm{T}},\cdots,\alpha_m^{\mathrm{T}}\right)\in M_{m\times n}(\mathbb{F})$, 则 $\mathrm{rank}B=m$ 蕴含 $Bx=0$ 的基础解系有 $n-m$ 个线性无关的向量 $\eta_1,\cdots,\eta_{n-m}\in M_{n\times 1}(\mathbb{F})$. 设

$$A=\begin{pmatrix}\eta_1^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \eta_{n-m}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\in M_{(n-m)\times n}(\mathbb{F}).$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

则 $Ax=0$ 是一个 n 元齐次线性方程组, 且

$$B\eta_i=0, \forall\, i\Leftrightarrow\alpha_j^{\mathrm{T}}\eta_i=0, \forall\, i,j\Leftrightarrow\eta_i^{\mathrm{T}}\alpha_j=0, \forall\, i,j\Leftrightarrow A\alpha_j=0, \forall\, j.$$

跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

故 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 是 $Ax=0$ 的 m 个线性无关的向量. 进一步, $\mathrm{rank}A=n-m$ 蕴含 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 就是 $Ax=0$ 的基础解系. 跟锦数学微信公众号. 在线资料 / 公众号 / 资料目录 / 视频 / 微信群

4、 计算行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} a_1+b_1 & b_1 & \cdots & b_1 \\ b_2 & a_2+b_2 & \cdots & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n & b_n & \cdots & a_n+b_n \end{vmatrix}.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

fl: 行列式

购书 / 答疑 / pdf1 / pdf2 /

(1)、 我们有如下常用公式: 由

$$\begin{pmatrix} E & 0 \\ B & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E & A \\ -B & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E & -A \\ 0 & E \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & E+BA \end{pmatrix},$$
$$\begin{pmatrix} E & -A \\ 0 & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E & A \\ -B & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E & 0 \\ B & E \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} E+AB & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix} \quad (I)$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

即知

$$|E+BA|=|E+AB|.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

(2)、 设

$$A=\mathrm{diag}(a_1,\cdots,a_n),\beta=(b_1,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}},e=(1,\cdots,1)^{\mathrm{T}},$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

则当 $a_i\neq 0,\forall\, i$ 时,

$$\begin{aligned} D_n=&|A+\beta e^{\mathrm{T}}|=|A|\cdot|E+A^{-1}\beta\cdot e^{\mathrm{T}}|=|A|\left(1+e^{\mathrm{T}}\cdot A^{-1}\beta\right)\\ =&\prod_{i=1}^{n}a_i\left(1+\sum_{j=1}^{n}\frac{b_j}{a_j}\right)=\prod_{i=1}^{n}a_i+\sum_{j=1}^{n}b_j\prod_{i=1,i\neq j}^{n}a_i. \end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

上述等式左右两端都是关于 $a_1,\cdots,a_n$ 的连续函数, 在 $a_i\neq 0,\forall\, i$ 上相等而恒等. 故有

$$D_n=\prod_{i=1}^{n}a_i+\sum_{j=1}^{n}b_j\prod_{i=1,i\neq j}^{n}a_i,\forall\, a_i.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料 / 公众号 / 资料目录 / 视频 / 微信群

5、 设 A,B 为 n 阶复矩阵, 且

$$AB=BA=0,\mathrm{rank}(A^2)=\mathrm{rank}A.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

证明:

$$\mathrm{rank}(A+B)=\mathrm{rank}A+\mathrm{rank}B.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

fl: 矩阵

购书 / 答疑 / pdf1 / pdf2 / 设 $\mathrm{rank}(A^2)=\mathrm{rank}A=r$, 则存在可逆矩阵 P, 使得

$$A=P\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}Q.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

再设

$$QBP=\begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix},QP=\begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix},$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

则

$$\begin{aligned} AB=BA=0\Rightarrow&\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}=0\\ \Rightarrow&B_1=0,B_2=0,B_3=0\Rightarrow\mathrm{rank}B=\mathrm{rank}B_4. \end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

再者,

$$A^2=P\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}Q=P\begin{pmatrix} X_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}Q.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

于是 $\mathrm{rank}X_1=\mathrm{rank}(A^2)=r$, 而 X_1 是可逆矩阵. 进一步,

$$\begin{aligned} Q(A+B)P=&QP\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}QP+\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & B_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} X_1^2 & X_1X_2 \\ X_3X_1 & X_3X_2+B_4 \end{pmatrix}\\ =&\begin{pmatrix} X_1 & 0 \\ X_3 & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X_1 & 0 \\ 0 & B_4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E & X_1^{-1}X_2 \\ 0 & E \end{pmatrix} \end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

蕴含

$$\mathrm{rank}(A+B)=\mathrm{rank}\begin{pmatrix} X_1 & \\ 0 & B_4 \end{pmatrix}=\mathrm{rank}X_1+\mathrm{rank}B_4=\mathrm{rank}A+\mathrm{rank}B.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

---

6、 设 $A=\begin{pmatrix} -3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 8 \\ 2 & 0 & -6 \end{pmatrix}$. 求 M, 使得 $P^{-1}AP=J$. [张祖锦注: 题目该是有问题, 毕竟算出来的特征值有根号! 考研肯定不可能出现啊] fl: 矩阵

购书 / 答疑 / pdf1 / pdf2 / [张祖锦注: 题目该是有问题, 毕竟算出来的特征值有根号! 考研肯定不可能出现啊] 跟锦数学微信公众号. 在线资料 / 公众号 / 资料目录 / 视频 / 微信群

7、 设 $V_1, V_2, \cdots, V_m$ 是有限维线性空间 V 上的 m 个子空间. 证明:

$$V_1 + \cdots + V_m$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

是直和的充分必要条件是

$$\dim(V_1 + \cdots + V_m) = \dim V_1 + \cdots + \dim V_m.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

fl: 线性空间与线性变换
购书 / 答疑 / pdf1 / pdf2 /
(1)、 由

$$\begin{aligned}&\alpha_i \in V_i \cap (V_1 \cap \cdots \cap V_{i-1}) \Rightarrow \alpha_i \in V_i, \alpha_i = -\alpha_1 - \cdots - \alpha_{i-1}\,(\alpha_j \in V_j)\\ \Rightarrow &0 = \alpha_1 + \cdots + \alpha_i\,(\alpha_i \in V_i) \Rightarrow 0 = \alpha_j\,(1 \leq j \leq i)\,s\end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知 $V_i \cap (V_1 + \cdots + V_{i-1}) = \{0\}$, 而由维数公式知

$$\dim(V_1 + \cdots + V_i) = \dim(V_1 + \cdots + V_{i-1}) + \dim V_i\,(1 \leq i \leq m).$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

相加即得

$$\dim(V_1 + \cdots + V_m) = \dim V_1 + \cdots + V_m.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

(2)、 $\Leftarrow$: 设 $V_1 + \cdots + V_m = V_0$, $\dim V_i = n_i, \dim V_0 = p$. 再设

$$\alpha_{i1}, \cdots, \alpha_{in_i}\,(1 \leq i \leq m) \qquad (I)$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

是 V_i 的一组基, 则

$$p = \dim V_0 = \dim V_1 + \cdots + \dim V_m = n_1 + \cdots + n_m.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

由 V_0 的定义知 V_0 中任一向量都是 (I) 中向量组的线性组合. 设 $\alpha_1, \cdots, \alpha_p$ 是 V_0 的一组基, 则存在矩阵 A 使得

$$(\alpha_1, \cdots, \alpha_p) = (\alpha_{11}, \cdots, \alpha_{1n_1}, \cdots, \alpha_{m1}, \cdots, \alpha_{mn_m})A.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

于是

$$\begin{aligned}p =& \operatorname{rank}(\alpha_1, \cdots, \alpha_p) \leq \operatorname{rank}(\alpha_{11}, \cdots, \alpha_{1n_1}, \cdots, \alpha_{m1}, \cdots, \alpha_{mn_m})\\ \leq& \sum_{i=1}^{m} n_i = p.\end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

故

$$\operatorname{rank}(\alpha_{11}, \cdots, \alpha_{1n_1}, \cdots, \alpha_{m1}, \cdots, \alpha_{mn_m}) = p,$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

而 $\alpha_{11}, \cdots, \alpha_{1n_1}, \cdots, \alpha_{m1}, \cdots, \alpha_{mn_m}$ 是 p 维线性空间 V_0 的 $\sum_{i=1}^{m} n_i = p$ 个线性无关的向量组, 而是 V_0 的一组基. 有 V_0 中的向量用基线性表出的存在唯一性知 $V_0 = V_1 \oplus \cdots \oplus V_m$.

8、 设 n 条直线 $l_1, \cdots, l_n$ 穿过球面在

$$S^3 = \{(x, y, z); x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

的球心. 现以 $l_k\,(1 \leq k \leq n)$ 为轴旋转球 S^3. 证明 n 次旋转后, 球上有一个不动点. fl: 欧氏空间
购书 / 答疑 / pdf1 / pdf2 / 取定 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基 e_1, e_2, e_3, 则以 l_k 为轴的旋转对应的线性变换 $\mathscr{A}_k$ 为

$$\mathscr{A}_k(e_1, e_2, e_3) = (e_1, e_2, e_3)A_k.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

则 A_k 是行列式为 1 的正交矩阵. 令 $A = A_1 \cdots A_n$,

$$\mathscr{A}(e_1, e_2, e_3) = (e_1, \cdots, e_n)A,$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

则 $|A| = |A_1| \cdots |A_n| = 1$, 而 A 是行列式为 1 的正交矩阵. 由

$$\begin{aligned}&|E - A| = |(E - A)^{\mathrm{T}}| = |E - A^{\mathrm{T}}|\\ &= |A| \cdot |E - A^{\mathrm{T}}| = |A - E| = (-1)^3|E - A|\\ \Rightarrow &|E - A| = 0\end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知 1 是 A 的特征值. 设对应的单位特征向量为 η, 则 $A\eta = \eta$, n 次旋转对应的线性变换 $\mathscr{A}$ 就以 η 为不动点. 跟锦数学微信公众号. 在线资料 / 公众号 / 资料目录 / 视频 / 微信群